

Procédure DNS

Sommaire:

- *Installation DNS*.....1
- *Test de la zone directe*.....3
- *Test de la zone inversée*.....4
- *Notes de fin*.....6

Installation DNS

Modifier le fichier named.conf.local dans /etc/bind

```
GNU nano 7.2                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "cosse.local" IN {
type master;
file "db.cosse.local";
};
```

ZONE = nom de domaine dns entre les guillemets

TYPE = master pour primaire et slave pour secondaire

file = nom du fichier où se trouve la configuration dans /var/cache/bind

Créer un fichier pour la configuration: touch db.[nom].local dans /var/cache/bind

```
root@DebianDNS-AC:/var/cache/bind# touch db.cosse.local
```

Puis modifier avec nano :

```
root@DebianDNS-AC:/var/cache/bind# nano db.cosse.local
```

écrire dans le fichier exactement comme ceci en changeant le nom et le premier des ajouts de serveur avec l'ip de sa machine virtuel:

Tous les fichiers de conf respectent la casse!! Faire attention aux majuscules,minuscules et ponctuation

```
GNU nano 7.2                                db.cosse.local
$TTL 86400

cosse.local.      IN      SOA      debianDNS-AC.cosse.local.    root.cosse.local. (
    1 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ) ; Negative Cache TTL

cosse.local.      IN      NS      debianDNS-AC.cosse.local.

debianDNS-AC.cosse.local.      IN      A      172.17.219.151
postearthur.cosse.local.      IN      A      192.168.1.188
pc-prof.cosse.local.      IN      A      172.17.17.17
```

TTL = durée de vie

refresh = temps pour refresh

retry = temps pour tester à nouveau

expire = fin

negative cache ttl = enregistre les erreurs

ajout des serveurs

tester le bon fonctionnement avec : `named-checkconf -z`

```
root@DebianDNS-AC:/etc/bind# named-checkconf -z
zone cosse.local/IN: loaded serial 1
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@DebianDNS-AC:/etc/bind#
```

Ensuite on execute : `systemctl restart bind9`

Si ça ne marche pas, il est possible que le fichier `resolv.conf` dans `/etc` soit réinitialisé.

Commenter les lignes déjà présentes avec un `#` et ajouter: `nameserver 127.0.0.1`

Penser à le regarder de temps en temps

```
[1/1]
#domain sio.local
#search sio.local
nameserver 127.0.0.1
#nameserver 172.17.30.1
#nameserver 172.17.30.2
```

Test de la zone directe

ex : dig www.google.fr
dig postearthur.local

```
root@DebianDNS-AC:/etc/bind# dig www.google.fr

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> www.google.fr
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40983
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

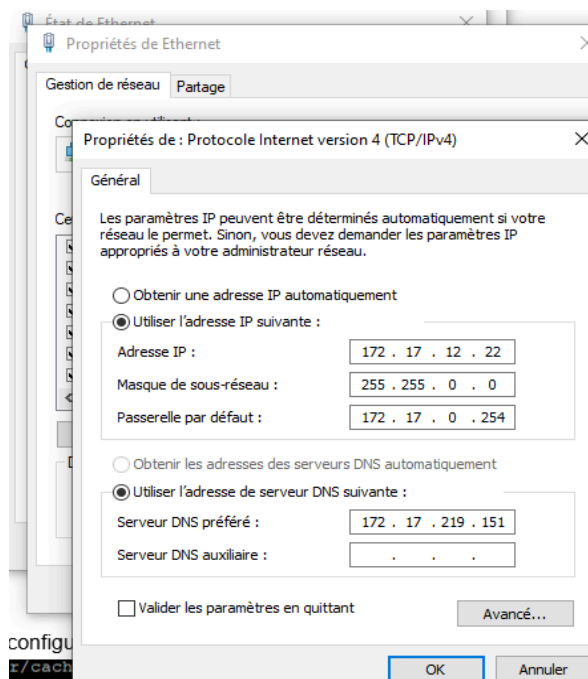
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a7c2cf8ad9899d1a01000000675ae83efcfff2462b9bb9ce8 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.fr.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.fr.                300     IN      A      216.58.214.163

;; Query time: 228 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 14:42:22 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 86
```

nslookup
> www.google.fr
> postearthur.local

mais avant, mise au point du dns en changeant la valeur avec celle de la machine virtuelle



```
C:\Users\acosse>nslookup www.google.fr
Serveur : DebianDNS-AC.cosse.local
Address: 172.17.219.151

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : www.google.fr
Addresses: 2a00:1450:4007:80e::2003
           216.58.214.163
```

Test de la zone inversée:

On modifie le fichier named.conf.local dans /etc/bind

```
GNU nano 7.2
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "cosse.local" IN {
type master;
file "db.cosse.local";
};

zone "17.172.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.17.172";
};
```

Il faut recopier ceci en mettant le net ID inversé dans zone et le nom de notre futur fichier dans file

On va dans /var/cache/bind pour créer une copie du fichier déjà créé
cp db.cosse.local db.17.172

```
root@DebianDNS-AC:/etc/bind# cp db.cosse.local db.17.172
```

Le modifier comme ceci:

```

GNU nano 7.2
TTL 86400

17.172.in-addr.arpa.    IN      SOA      DebianDNS-AC.cosse.local.    root.cosse.local. (
    1 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ) ; Negative Cache TTL

17.172.in-addr.arpa.    IN      NS       DebianDNS-AC.cosse.local.

151.219.17.172.in-addr.arpa.    IN      PTR      DebianDNS-AC.cosse.local.
150.219.17.172.in-addr.arpa.    IN      PTR      postearthur.cosse.local.
17.17.17.172.in-addr.arpa.    IN      PTR      pc-prof.cosse.local.

```

exemple:

dig -x 172.17.219.151

ou

dig -x 172.17.17.17

```

root@DebianDNS-AC:/var/cache/bind# dig -x 172.17.219.151

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> -x 172.17.219.151
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53949
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c0deeb6d524cae2801000000675af2c542a181e48b547dda (good)
;; QUESTION SECTION:
;151.219.17.172.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
151.219.17.172.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      DebianDNS-AC.cosse.local.

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 15:27:17 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 122

```

nslookup sur l'invité de commande

>172.17.17.17

> 172.17.219.151

```

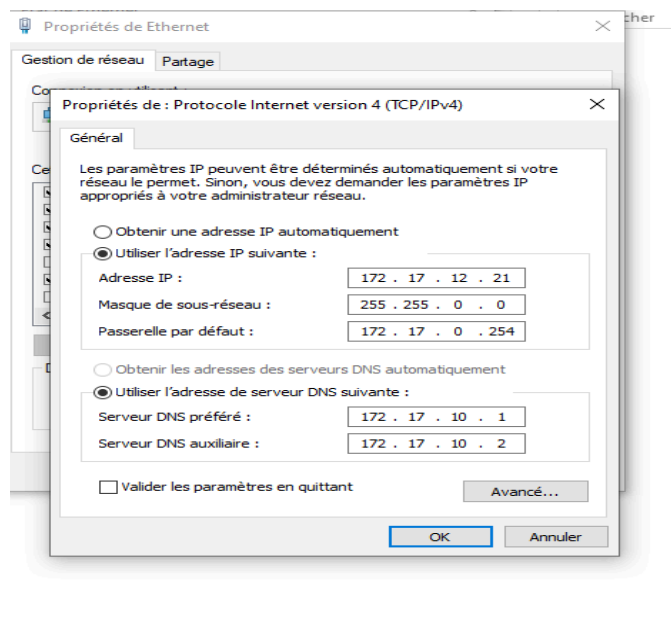
C:\Users\acosse>nslookup 172.17.17.17
Serveur : DebianDNS-AC.cosse.local
Address: 172.17.219.151

Nom : pc-prof.cosse.local
Address: 172.17.17.17

```

Notes de fin:

Penser à remettre correctement l'adresse IP



Ne pas éteindre n'importe comment sa VM, surtout si on veut la réutiliser.

Ce TP a servi à utiliser des serveurs DNS. Les serveurs DNS traduisent des demandes de noms en adresses IP, en contrôlant à quel serveur un utilisateur final va se connecter quand il tapera un nom de domaine dans son navigateur.